

Documentation du calculateur — Démonstrateur

SylvaOps / GreenOps

Projet M1 MCSI · SylvaOps Consulting · Cas SNCF Connect & Tech Document de référence méthodologique du simulateur FinOps & Green IT ([index.html](#)).

1. Objectif du calculateur

Le simulateur est un **outil d'aide à la décision** (preuve de concept) qui estime, à partir de paramètres d'infrastructure Cloud :

1. l'**économie financière** générée par une démarche GreenOps (€/mois et €/an) ;
2. l'**énergie économisée** (kWh/mois) et les **émissions de CO₂ évitées** (kg CO₂/mois), côté cloud **et** parc matériel sur site ;
3. le **retour sur investissement net** (ROI en mois) et la **VAN** (valeur actuelle nette sur 3 ans) ;
4. des **recommandations** et une **synthèse décisionnelle imprimable**.

Tous les résultats sont recalculés **en temps réel** à chaque modification d'un paramètre (événements **input** et **change** sur chaque champ). Aucune donnée n'est envoyée à un serveur : 100 % du calcul s'exécute dans le navigateur (application 100 % côté client).

Ce document est la **documentation de référence complète** du site : glossaire (§10), technologies (§11), architecture (§12), fonctionnalités (§13), déploiement (§14) et préparation à la maintenance (§15) — en plus de la logique de calcul détaillée (§2 à §9).

2. Paramètres d'entrée

#	Paramètre	Identifiant	Type	Unité	Plage	Valeur par défaut
1	Budget Cloud mensuel global	<code>budget</code>	Nombre	€	≥ 0	50 000
2	Part environnements Hors-Production	<code>horsProd</code>	Slider	%	0 – 100	40
3	Nombre d'environnements non-prod	<code>envCount</code>	Slider	unité	1 – 50	12
4	Heures d'extinction / semaine	<code>extinction</code>	Slider	h	0 – 168	84
5	Rightsizing instances hors-prod	<code>rightsizing</code>	Slider	%	0 – 50	0
6	Optimisation stockage	<code>stockage</code>	Slider	%	0 – 20	0
7	Réduction logs & monitoring	<code>logs</code>	Slider	%	0 – 15	0
8	Part compute du budget (<i>avancé</i>)	<code>computePct</code>	Slider	%	0 – 100	60
9	Part stockage du budget (<i>avancé</i>)	<code>storagePct</code>	Slider	%	0 – 100	30
10	Localisation datacenter	<code>datacenter</code>	Liste	—	France / Europe / Monde	France
11	PUE du datacenter	<code>pue</code>	Slider	ratio	1,0 – 2,0 (pas 0,1)	1,2
12	Électricité du site (<i>avancé</i>)	<code>siteLocation</code>	Liste	—	France / Europe / Monde	France
13	Investissement projet	<code>investissement</code>	Nombre	€	≥ 0	0
14	Coût récurrent mensuel (<i>avancé</i>)	<code>recurringCost</code>	Nombre	€/mois	≥ 0	0

Décomposition du budget : le budget cloud est réparti en **compute / stockage / réseau** (réseau = 100 – compute – stockage). Chaque levier agit sur son vrai sous-budget : l'extinction et le rightsizing sur le compute, le stockage sur la part stockage, les logs sur stockage + réseau. Cela remplace l'ancien « part compute planifiable » et corrige la surestimation des leviers appliqués au budget total.

Mode simple / détaillé : les paramètres (*avancé*) (décomposition budget, électricité du site, coût récurrent) ne sont visibles qu'en **mode détaillé**.

Note technique : le slider PUE stocke une valeur entière de 10 à 20 (÷ 10 → 1,0 à 2,0).

envCount est désormais utilisé : il alimente l'indicateur « économie par environnement » (Éco_totale / envCount) affiché dans le détail et le rapport.

3. Constantes et sources

Constante	Valeur	Source / justification
Facteur d'émission — France	0,05 kg CO ₂ /kWh	Mix électrique décarboné (nucléaire + renouvelables) — RTE / ADEME
Facteur d'émission — Europe	0,23 kg CO ₂ /kWh	Moyenne du mix électrique européen — ADEME / AIE
Facteur d'émission — Monde	0,35 kg CO ₂ /kWh	Moyenne mondiale, mix plus carboné — AIE
PUE (défaut)	1,2	Power Usage Effectiveness d'un data center efficient — Uptime Institute (fourchette 1,1 – 1,3)
Prix moyen vCPU-heure	0,045 €	Prix on-demand moyen (usage général) — grilles AWS/Azure/GCP. Sert à convertir les € compute en vCPU-heures.
Puissance par vCPU	12 W IT	Puissance serveur moyenne rapportée à une vCPU (hors PUE) — méthode Cloud Carbon Footprint / Boavizta.
Taux d'actualisation	8 %/an	Hypothèse financière pour la VAN (valeur actuelle nette) sur 3 ans.
Croissance des coûts Cloud	+15 à 20 %/an	Flexera — State of the Cloud Report 2024
Empreinte numérique mondiale	~4 % des GES	Contexte général (ADEME, The Shift Project)

4. Formules détaillées (dans l'ordre du calcul)

Notations : **B** = budget, **%HP** = part hors-prod, **H** = heures d'extinction, **%RS/%ST/%LG** = pourcentages rightsizing/stockage/logs, **PUE**, **C_e** = coût énergétique, **Fg** = facteur grid, **I** = investissement.

Étape 1 — Décomposition du budget

$$\text{Budget_compute} = B \times (\%compute / 100)$$
$$\text{Budget_storage} = B \times (\%stockage / 100)$$
$$\text{Budget_network} = B \times ((100 - \%compute - \%stockage) / 100)$$

La facture est répartie par type de ressource. Seul le compute est éteignable.

Étape 2 — Facteur d'extinction

$$\text{Facteur_extinction} = H / 168$$

168 = heures dans une semaine (24 × 7). Proportion de temps où le compute hors-prod est éteint.

Étape 3 — Économie liée à l'extinction automatique

```
Budget_compute_HP = Budget_compute × (%HP / 100)
Éco_extinction     = Budget_compute_HP × Facteur_extinction
```

L'extinction n'agit que sur le **compute hors-production** : le stockage, les IP, les licences restent facturés même éteints.

Étape 4 — Économie liée au rightsizing

```
Budget_compute_HP_restant = Budget_compute_HP - Éco_extinction
Éco_rightsizing           = Budget_compute_HP_restant × (%RS / 100)
```

Appliqué en cascade sur le compute resté allumé.

Étape 5 — Économies stockage et logs (sur leurs sous-budgets)

```
Éco_stockage = Budget_storage × (%ST / 100)
Éco_logs     = (Budget_storage + Budget_network) × (%LG / 100)
```

Chaque levier agit sur son périmètre réel, plus sur le budget total (correctif de réalisme).

Étape 6 — Économie totale et économie par environnement

```
Éco_optimisation = Éco_rightsizing + Éco_stockage + Éco_logs
Éco_totale       = Éco_extinction + Éco_optimisation      (€/mois)
Éco_par_env      = Éco_totale / envCount
```

Étape 7 — Énergie via les vCPU-heures (méthode Cloud Carbon Footprint)

```
Éco_compute      = Éco_extinction + Éco_rightsizing
vCPU-heures      = Éco_compute / Prix_vCPU_h      (Prix_vCPU_h = 0,045 €)
Énergie (kWh)    = vCPU-heures × W_vCPU / 1000    (W_vCPU = 12 W)
```

Le carbone cloud n'est **plus dérivé des euros** (ancien proxy €→kWh) mais de l'usage compute réel. Seules les économies compute génèrent de l'énergie évitée (le stockage/logs économisent de l'argent, peu d'énergie opérationnelle).

Étape 8 — Émissions de CO₂ évitées (norme SCI)

```
CO2 = Énergie × PUE × Fg      (kg CO2/mois)
```

SCI (Software Carbon Intensity) / ISO 21031 : énergie × PUE × facteur d'émission réseau.

Étape 9 — Économie annuelle et taux de réduction

Éco_annuelle

= Éco_totale × 12

(€/an)

Réduction_facture

= Éco_totale / Budget × 100

(%)

Étape 10 — ROI net et VAN (valeur actuelle nette)

Éco_nette = Éco_totale - Coût_récurrent

ROI (mois) = I / Éco_nette

(si I > 0 et Éco_nette > 0, sinon « Instantané » / « N

r_mensuel = (1 + 8 %)^(1/12) - 1

VAN 3 ans = -I + Σ (t=1..36) Éco_nette / (1 + r_mensuel)^t

Le ROI est calculé sur l'économie **nette** (après coûts récurrents d'outillage/licences), et la VAN actualise les flux sur 3 ans.

4 bis. Module « Parc matériel sur site & durée de vie » (extension Green IT)

Ce module élargit l'analyse au-delà du Cloud pour intégrer les **équipements physiques** (postes de travail, serveurs on-premise) et surtout le **carbone de fabrication** (embodied carbon), souvent le poste dominant de l'empreinte IT. Il dépasse le périmètre strict du CDC (Cloud) et relève d'une approche Green IT globale — à assumer comme une perspective d'élargissement.

Paramètres additionnels

Paramètre	Identifiant	Unité	Défaut	Source
Nombre de postes de travail	nbPostes	unité	1 200	Contexte client
Consommation par poste	consoPoste	kWh/an	120	ADEME (~120 fixe, ~40 portable)
Réduction usage postes (veille/extinction)	reductionPostes	%	20	Levier
Nombre de serveurs on-premise	nbServeurs	unité	50	Contexte client
Consommation par serveur	consoServeur	kWh/an	4 000	~3 000–7 000 kWh/an
Réduction usage serveurs (consolidation)	reductionServeurs	%	15	Levier
Empreinte fabrication / poste	empreintePoste	kg CO ₂ e	200	ADEME (fabrication ≈ 75 %)
Empreinte fabrication / serveur	empreinteServeur	kg CO ₂ e	1 500	LCA constructeurs
Durée de vie actuelle	dureeActuelle	ans	4	Standard renouvellement
Durée de vie cible	dureeCible	ans	6	Levier d'allongement

Formules

Énergie du parc évitée (phase d'usage)

```

Énergie_postes_évitée  = Nb_postes × conso_poste × (%réduction_postes / 100)
Énergie_serveurs_évitée = Nb_serveurs × conso_serveur × (%réduction_serveurs / 100)
Énergie_parc_évitée    = Énergie_postes_évitée + Énergie_serveurs_évitée    (kWh/an)

```

CO₂ usage évité — `Fg_site` = facteur d'émission du **lieu des équipements** (paramètre `siteLocation`, indépendant de la région Cloud).

```

CO2_postes    = Énergie_postes_évitée × Fg_site          (les postes ne sont pas en datacenter → pas de
CO2_serveurs = Énergie_serveurs_évitée × PUE × Fg_site  (salle serveur → PUE appliqué)
CO2_parc_usage = CO2_postes + CO2_serveurs              (kg CO2/an)

```

CO₂ de fabrication évité (levier durée de vie) — le cœur du module

```

CO2_fabrication = (Nb_postes × Empreinte_poste + Nb_serveurs × Empreinte_serveur)
                  × (1/durée_actuelle - 1/durée_cible)      (kg CO2/an)

```

Principe : le carbone de fabrication est **amorti** sur la durée de vie. Allonger la durée de vie diminue la part annualisée. Exemple : passer de 4 à 6 ans réduit l'amortissement annuel de $(1/4 - 1/6) = 0,0833$ par unité d'empreinte.

Agrégation

```

CO2_parc_annuel  = CO2_parc_usage + CO2_fabrication      (kg CO2/an)
CO2_cloud_annuel = CO2_cloud_mensuel × 12                (kg CO2/an)
Empreinte_totale_évitée = CO2_cloud_annuel + CO2_parc_annuel  (kg CO2/an)

```

Exemple chiffré (valeurs par défaut)

Étape	Calcul	Résultat
Énergie postes évitée	1 200 × 120 × 0,20	28 800 kWh/an
Énergie serveurs évitée	50 × 4 000 × 0,15	30 000 kWh/an
Énergie parc évitée		58 800 kWh/an
CO ₂ postes usage	28 800 × 0,05	1 440 kg
CO ₂ serveurs usage	30 000 × 1,2 × 0,05	1 800 kg
CO ₂ usage évité		3 240 kg/an
CO ₂ fabrication évité	(1 200×200 + 50×1 500) × (1/4 - 1/6)	26 250 kg/an
Total parc évité	3 240 + 26 250	29 490 kg CO₂/an
CO ₂ Cloud annuel (preset CDC, méthode vCPU)	96 × 12	≈ 1 152 kg/an
Empreinte totale évitée	1 152 + 29 490	≈ 30 642 kg CO₂/an (~31 t)

Enseignement clé (renforcé par la méthode vCPU) : le **carbone de fabrication (26 250 kg)** pèse **très largement** plus que l'usage cloud opérationnel (~1 152 kg). Autrement dit, pour ce client, l'impact carbone est dominé par le **matériel**, pas par le cloud — l'allongement de la durée de vie est le levier n°1 du Green IT.

5. Exemples chiffrés (les 2 presets de démonstration)

Preset A — « Cas référence (CDC) »

Paramètres : B = 50 000 €, compute 60 % / stockage 30 % / réseau 10 %, %HP = 40 %, H = 84 h, %RS/%ST/%LG = 0, France (Fg = 0,05), PUE = 1,2, I = 84 000 €, coût récurrent = 0.

Étape	Calcul	Résultat
Budget compute / stockage / réseau	60/30/10 %	30 000 / 15 000 / 5 000 €
Budget compute HP	$30\,000 \times 0,40$	12 000 €
Éco_extinction	$12\,000 \times 0,50$	6 000 €/mois
Éco_totale	$6\,000 + 0$	6 000 €/mois (12 % du budget)
Éco_annuelle	$6\,000 \times 12$	72 000 €/an
vCPU-heures évitées	$6\,000 / 0,045$	≈ 133 333 h/mois
Énergie	$133\,333 \times 12 / 1000$	≈ 1 600 kWh/mois
CO₂ cloud	$1\,600 \times 1,2 \times 0,05$	≈ 96 kg CO₂/mois
ROI net	$84\,000 / 6\,000$	14 mois
VAN 3 ans	taux 8 %/an	≈ +108 000 €

Preset B — « Cas business réaliste »

Paramètres : B = 50 000 €, compute 60 % / stockage 30 %, %HP = 40 %, H = 52 h, RS = 10 %, ST = 5 %, LG = 3 %, France, I = 71 300 €, coût récurrent = 800 €/mois.

Étape	Calcul	Résultat
Budget compute HP	$30\,000 \times 0,40$	12 000 €
Éco_extinction	$12\,000 \times (52/168)$	≈ 3 714 €/mois
Éco_optimisation	rightsizing + stockage + logs	≈ 2 179 €/mois
Éco_totale		≈ 5 893 €/mois (~11,8 % du budget)
Éco_annuelle	$\times 12$	≈ 70 700 €/an
CO₂ cloud	méthode vCPU	≈ 73 kg CO₂/mois
Éco nette	$5\,893 - 800$	≈ 5 093 €/mois
ROI net	$71\,300 / 5\,093$	≈ 14 mois
VAN 3 ans	taux 8 %/an	≈ +92 000 €

Preset C — « Démo SNCF Connect & Tech » (données publiques)

Scénario **illustratif** à partir de données publiques (voir sources en fin de doc). Le budget cloud n'est **pas public** ; il est **posé en hypothèse**.

Ancrage public : bilan carbone 2023 ≈ **11 000 t CO₂e**, dont **cloud AWS ≈ 7–8 % ≈ 800 t CO₂e/an**.

Paramètres : budget **200 000 €/mois** (hypothèse), compute 60 % / stockage 30 %, hors-prod 40 %, extinction 60 h/sem, rightsizing 10 %, stockage 3 %, logs 2 %, datacenter **Europe** (0,23), PUE 1,2, I = 310 000 €, coût récurrent = 1 500 €/mois. Parc : 1 200 postes, 15 serveurs.

Étape	Calcul	Résultat
Budget compute HP	$120\,000 \times 0,40$	48 000 €
Éco_extinction	$48\,000 \times (60/168)$	≈ 17 143 €/mois
Éco_optimisation	rightsizing + stockage + logs	≈ 6 486 €/mois
Éco_totale		≈ 23 629 €/mois (~11,8 % du budget)
Éco_annuelle	$\times 12$	≈ 283 500 €/an
CO₂ cloud évité	méthode vCPU (Europe 0,23)	≈ 17,9 t CO₂e/an
CO ₂ parc évité	usage + fabrication amortie	≈ 23,9 t CO ₂ e/an
Empreinte totale évitée	cloud + parc	≈ 41,7 t CO₂e/an
ROI net	$310\,000 / 22\,129$	≈ 14 mois

Carbone cloud volontairement conservateur : la méthode vCPU-heures donne une empreinte opérationnelle évitée (~18 t/an) bien plus faible que l'ancien proxy. C'est une **fraction** des ~800 t publiées par AWS (périmètre plus large : mémoire, stockage, réseau, méthodologie AWS). On présente donc un chiffre défendable et prudent, pas un chiffre gonflé.

Posture démo : SNCF Connect & Tech pratique **déjà** l'extinction des environnements de dev et dispose d'un tableau de bord FinOps + CO₂ (label Numérique Responsable niveau 2). SylvaOps se présente en **complément** : benchmark externe, gouvernance, extension du périmètre, objectivation de l'avant-vente — **jamais** comme si rien n'existait. Chiffres **à valider avec le client**.

6. Modalités de calcul et logique applicative

- **Temps réel** : chaque paramètre déclenche `calculate()` ; l'affichage des KPI est rafraîchi via `requestAnimationFrame` avec une transition d'opacité.
- **Détail de traçabilité** : un encart affiche chaque étape intermédiaire (Budget_HP, facteur, gains, total, énergie, CO₂) pour rendre le calcul vérifiable.
- **Recommandations dynamiques** : 4 cartes sont générées, une par levier (extinction, rightsizing, stockage, logs), avec le gain € associé. Les leviers à 0 apparaissent grisés.
- **Rapport de synthèse** : le bouton « Générer la synthèse » produit un paragraphe décisionnel reprenant tous les résultats et la localisation/PUE ; impression PDF possible.
- **Presets** : trois boutons (Cas CDC, Cas business, Réinitialiser) préremplissent l'ensemble des champs pour une démonstration reproductible.

7. Hypothèses et limites (à assumer en soutenance)

1. **Estimation, pas mesure**. Les résultats reposent sur des hypothèses paramétrables. Un audit réel des ressources (via CloudWatch, Azure Monitor, GCP Monitoring) est nécessaire pour un chiffrage définitif.
2. **Coût énergétique = proxy FinOps**. La conversion € → kWh utilise un ratio moyen, non un relevé de consommation réelle. Il est explicitement paramétrable et documenté.
3. **Linéarité**. Les gains sont modélisés linéairement ; en réalité, les rendements peuvent être dégressifs.
4. **Périmètre**. L'extinction ne concerne que les environnements Dev/Test ; la production reste disponible 24/7 (aucun impact sur la qualité de service).
5. **Facteurs d'émission moyens**. Les facteurs grid sont des moyennes ; un chiffrage précis utiliserait les données horaires réelles du mix électrique.

7 bis. Fourchettes d'incertitude sur les KPI

Pour éviter une **fausse impression de précision**, chaque KPI est affiché avec une **plage** (min – max) plutôt qu'un chiffre unique. Les marges sont **différenciées** selon la fiabilité de la donnée sous-jacente :

KPI	Marge	Justification
Économie financière (€/mois, €/an)	± 15 %	Basée sur la facture cloud réelle → donnée la plus fiable
Carbone cloud (kg CO ₂ /mois)	± 50 %	Coefficients vCPU (prix €/vCPU-h, W/vCPU) incertains → marge élargie assumée
Carbone parc sur site	± 25 %	Données moyennes ADEME/Boavizta, pas l'inventaire réel

Borne_basse = Valeur × (1 - marge)

Borne_haute = Valeur × (1 + marge)

ROI_fourchette : ROI_meilleur = I / (Éco × 1,15) ; ROI_pire = I / (Éco × 0,85)

CO₂_total_fourchette : somme des bornes cloud (± 50 %) et parc (± 25 %)

Message de soutenance : « Nous affichons des fourchettes, pas des chiffres exacts, car un POC en avant-vente donne des **ordres de grandeur**. La marge la plus large est sur le carbone cloud (± 50 %), car les coefficients vCPU→énergie sont eux-mêmes incertains — c'est plus honnête qu'un chiffre unique. »

8. Correspondance avec le cahier des charges (CDC §9.6)

Exigence fonctionnelle CDC	Couverture par le calculateur
Simuler plusieurs scénarios d'optimisation	✓ paramètres + presets
Estimer les économies financières	✓ €/mois, €/an
Estimer les émissions de CO ₂ évitées	✓ kg CO ₂ /mois (norme SCI)
Calculer le ROI	✓ mois
Générer des recommandations	✓ 4 cartes dynamiques
Produire des KPI	✓ KPI temps réel
Fournir un rapport décisionnel	✓ synthèse imprimable
Transparence de la méthodologie	✓ détail + note méthodologique + sources

9. Sources (scénario SNCF Connect & Tech)

- **Le Monde Informatique** — *SNCF Connect & Tech tisse sa stratégie numérique responsable à l'heure du cloud et de l'IA* : bilan carbone 2023 ≈ 11 000 t CO₂e, cloud AWS ≈ 7–8 %, dashboard FinOps + CO₂. <https://www.lemondeinformatique.fr/actualite/lireamp-sncf-connect-et-tech-tisse-sa-strategie-numerique-responsable-a-l-heure-du-cloud-et-de-l-ia-97522.html>
- **Silicon.fr** — *SNCF Connect & Tech détaille sa recette d'écoconception web* : autoscaling, extinction automatique des environnements de dev hors heures de travail. <https://www.silicon.fr/green-it-1374/sncf-connect-tech-ecoconception-224599>

- **Futura Sciences** — *Numérique responsable : la voie tracée par SNCF Connect & Tech* : 27 M utilisateurs, label Numérique Responsable niveau 2, objectif RGESEN. <https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-numerique-responsable-voie-tracee-sncf-connect-tech-126629/>
- **groupe-sncf.com** — résultats financiers annuels 2024/2025 : CA ~43 Md€, 284 000 collaborateurs. <https://www.groupe-sncf.com/medias-publics/2026-02/cp-resultats-financiers-annuels-2025-groupe-sncf.pdf>

⚠ Le budget cloud (~200 k€/mois) et le parc sur site sont des **hypothèses posées**, non des données publiées. À valider avec le client avant tout usage réel.

10. Glossaire des acronymes et termes clés

À connaître par cœur pour la soutenance.

Domaines & concepts

Terme	Signification	Explication simple
FinOps	<i>Financial Operations</i>	Discipline de gestion et d'optimisation financière du Cloud : rendre visible et maîtriser la dépense cloud, éliminer le gaspillage.
Green IT	<i>Green Information Technology</i>	Démarche visant à réduire l' impact environnemental du numérique (énergie, CO ₂ , matériel).
GreenOps	<i>Green Operations</i>	Fusion FinOps + Green IT : optimiser coûts ET carbone dans une même démarche opérationnelle. C'est le positionnement de SylvaOps.
POC	<i>Proof of Concept</i> (preuve de concept)	Prototype qui démontre la faisabilité et la valeur d'une idée, sans être un produit fini. Le simulateur en est un.
KPI	<i>Key Performance Indicator</i>	Indicateur clé de performance : un chiffre-repère (ex. €/mois économisés).
ROI	<i>Return On Investment</i> (retour sur investissement)	Temps nécessaire pour que les économies remboursent l'investissement initial. Ici en mois .
VAN	Valeur Actuelle Nette (<i>NPV</i> en anglais)	Somme des gains futurs actualisés (ramenés à leur valeur d'aujourd'hui) moins l'investissement. VAN > 0 = projet rentable.
Hors-prod / Non-prod	Environnements de non-production	Environnements de développement, test, recette — par opposition à la production (le service réellement utilisé par les clients). Ils peuvent être éteints la nuit/week-end.
Rightsizing	Dimensionnement juste	Ajuster la taille des ressources cloud à leur usage réel (arrêter de surpayer des machines surdimensionnées).
Embodied carbon	Carbone de fabrication (incorporé)	CO ₂ émis pour fabriquer un équipement (extraction, production, transport), amorti sur sa durée de vie — indépendant de son usage.

Technique cloud & énergie

Terme	Signification	Explication simple
vCPU	<i>virtual CPU</i> (processeur virtuel)	Unité de calcul cloud = une fraction d'un cœur physique louée à l'heure.
vCPU-heure	—	Une vCPU utilisée pendant une heure. Unité de base pour estimer énergie et coût du compute.
Compute	Ressources de calcul	La partie « processeur » de la facture cloud (machines/instances), par opposition au stockage et au réseau.
PUE	<i>Power Usage Effectiveness</i>	Efficacité énergétique d'un data center = énergie totale ÷ énergie IT utile. 1,0 = parfait ; 1,2 = efficient ; 2,0 = médiocre.
Facteur d'émission (grid factor)	—	Quantité de CO ₂ émise par kWh d'électricité, selon le mix électrique du pays (France 0,05 · Europe 0,23 · Monde 0,35 kg CO ₂ /kWh).
SCI	<i>Software Carbon Intensity</i> (ISO 21031)	Norme de mesure de l'empreinte carbone d'un logiciel : énergie × PUE × facteur d'émission.
Cloud Carbon Footprint	—	Méthodologie/outil open source de référence pour estimer le carbone du cloud à partir de l'usage (vCPU, mémoire...).
Boavizta	—	Association fournissant des données ouvertes sur l'empreinte environnementale du matériel numérique.

Normes, réglementations & organismes

Terme	Signification	Explication simple
RGPD	Règlement Général sur la Protection des Données	Loi européenne sur les données personnelles. Ici : consentement explicite avant tout contact.
Loi REEN	Réduction de l'Empreinte Environnementale du Numérique (2021)	Loi française poussant les organisations vers un numérique plus sobre.
CSRD	<i>Corporate Sustainability Reporting Directive</i>	Directive européenne imposant aux entreprises un reporting extra-financier (dont l'empreinte carbone).
RGESN	Référentiel Général d'Écoconception de Services Numériques	Référentiel officiel de bonnes pratiques d'écoconception web.
ADEME	Agence de la transition écologique	Source française des facteurs d'émission carbone.
RTE	Réseau de Transport d'Électricité	Gestionnaire du réseau électrique français (données sur le mix électrique).
AIE	Agence Internationale de l'Énergie	Source des moyennes d'émission mondiales.
Numérique Responsable (niveau 2)	Label —	Label attestant d'une démarche structurée de numérique responsable (obtenu par SNCF Connect & Tech).
MCSI	Master Conception et Sécurité des Infrastructures (contexte académique)	Le cadre du projet M1.

11. Technologies utilisées et choix techniques

Stack technique

Techno	Rôle dans le projet	Pourquoi ce choix
HTML5	Structure sémantique (<code><header></code> , <code><section></code> , <code><nav></code> , rôles ARIA).	Standard, accessible, référençable.
CSS3	Mise en forme, thème, animations, responsive, styles d'impression.	Puissant sans dépendance externe.
JavaScript « vanilla » (ES5/ES6)	Toute l'interactivité et les calculs.	Aucun framework : rien à installer, un seul fichier, chargement instantané, pérenne.
Git + GitHub	Versionnement du code et hébergement du dépôt.	Historique, collaboration, source de déploiement.
Vercel	Hébergement et déploiement continu du site.	Déploiement automatique à chaque <code>git push</code> , HTTPS, URL publique gratuite.

Points techniques CSS notables

- **Variables CSS** (`:root`) : toutes les couleurs/ombres sont centralisées. Le **mode sombre** ne fait que redéfinir ces variables via `[data-theme="dark"]` → une seule source de vérité.
- **Flexbox & CSS Grid** : mise en page des cartes, grilles de sections, disposition 2 colonnes du simulateur.
- **Media queries** : adaptation responsive (points de rupture 900 px et 640 px) → desktop 2 colonnes, mobile empilé, menu burger.
- `@media print` : feuille de style dédiée qui n'imprime que la synthèse (conteneur `#printArea`).
- **Transitions & @keyframes** : animations fluides (apparition, mise à jour des KPI).

Points techniques JavaScript notables

- **Application 100 % côté client (SPA)** : une seule page HTML, navigation gérée en JS (affichage/masquage des « pages »). Aucun serveur, aucune fuite de données.
- `localStorage` : mémorise le thème choisi (`sylvaops-theme`) entre les visites.
- `window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)')` : respecte le thème système au premier chargement.
- `requestAnimationFrame` : met à jour les KPI en douceur (animation « updating »).
- **Intl via toLocaleString('fr-FR')** : formatage des nombres à la française (espaces milliers, virgule décimale).
- **Écoute d'événements** `input / change` sur chaque champ → recalcul temps réel.
- `window.print()` + événement `afterprint` : génération PDF navigateur puis nettoyage.

12. Architecture du site

Le site est une **Single-Page Application (SPA)** : un seul fichier `index.html` contenant deux « pages » virtuelles basculées en JavaScript, sans rechargement.

Navigation

- Barre de navigation fixe (`header`) avec liens **Accueil / Simulateur**, bouton **thème** (clair/sombre) et bouton **Audit gratuit**.
- Menu **burger** sur mobile.
- Le logo ramène à l'accueil.

Page 1 — Vitrine (`#page-accueil`)

Enchaînement de sections (fond alterné blanc / gris clair) :

Section	Contenu	Rôle
Hero	Titre d'accroche + 2 boutons d'appel à l'action.	Capter l'attention, orienter vers le simulateur.
Problématique	3 cartes : inflation des coûts cloud, environnements sous-utilisés, empreinte carbone.	Poser le problème.
4 Piliers	Performance économique, responsabilité environnementale, excellence opérationnelle, sécurité & conformité.	Structurer la promesse.
À propos	Présentation du cabinet + expertises (FinOps, Green IT/SCI, automatisation).	Crédibilité.
Valeurs	Performance mesurable, sobriété, transparence.	Positionnement.
Méthode	4 étapes : audit, optimisation, automatisation, gouvernance.	Rassurer sur le « comment ».
Roadmap	Déroulé de mission progressif.	Concrétiser la mise en œuvre.
Conformité	Production préservée, RGPD, Loi REEN & CSRD, traçabilité.	Lever les objections.
Secteurs	Références sectorielles (clients fictifs : ENGIE, RATP, Capgemini).	Preuve sociale.
Témoignages	Avis clients fictifs (mention à assumer).	Preuve sociale.
CTA final	Bouton vers le simulateur.	Conversion.

Page 2 — Simulateur (`#page-simulateur`)

Disposition **2 colonnes** (desktop) :

- **Colonne gauche — Paramètres** : barre de presets, puis champs regroupés (Infrastructure cloud, Automatisation & extinction, Optimisations, Impact environnemental, Parc matériel sur site, Retour sur investissement).
- **Colonne droite — Résultats** : KPI temps réel avec fourchettes, blocs de détail (traçabilité), KPI carbone total (cloud + parc), recommandations dynamiques, boutons **Générer la synthèse** / **Imprimer PDF**, note méthodologique.

Éléments transverses

- **Modale de contact** (formulaire audit gratuit) avec validation et **case de consentement RGPD**, puis écran de confirmation.
 - **Pied de page** (footer).
 - **Conteneur d'impression** `#printArea` (invisible à l'écran).
-

13. Fonctionnalités détaillées

Fonctionnalité	Description	Comment ça marche
Navigation SPA	Basculer Accueil ↔ Simulateur sans rechargement.	JS ajoute/retire la classe <code>page--active</code> , remonte en haut de page.
Mode sombre	Thème clair/sombre, mémorisé.	Bascule l'attribut <code>data-theme</code> , redéfinit les variables CSS, stocke le choix dans <code>localStorage</code> , échange les logos clairs/sombres.
Calcul temps réel	Chaque curseur/champ met à jour instantanément tous les résultats.	La fonction <code>calculate()</code> est appelée à chaque <code>input</code> / <code>change</code> .
Curseurs remplis	La partie « remplie » d'un slider suit sa valeur.	<code>updateSliderFill()</code> calcule un pourcentage et colore la piste.
Presets	4 boutons : Cas référence (CDC), Cas business réaliste, Démo SNCF, Réinitialiser.	<code>applyPreset()</code> injecte un jeu de valeurs prédéfinies puis recalcule.
Mode simple / détaillé	Affiche ou masque les paramètres avancés.	Bascule la classe <code>visible</code> sur les <code>.advanced-params</code> .
Fourchettes d'incertitude	Chaque KPI affiche une plage ± au lieu d'un faux chiffre exact.	Financier ± 15 %, carbone cloud ± 50 %, carbone parc ± 25 %.
Détail / traçabilité	Bloc dépliant montrant chaque étape de calcul.	Chaque ligne est mise à jour dans <code>calculate()</code> .
Recommandations dynamiques	Cartes de leviers, activées/grisées selon les gains.	<code>renderReco()</code> génère les cartes selon les résultats.
Synthèse décisionnelle	Rapport texte récapitulatif prêt à présenter.	<code>genReport()</code> compose un HTML à partir du dernier résultat.
Impression / PDF	N'imprime que la synthèse (1–2 pages).	Copie la synthèse dans <code>#printArea</code> , ajoute la classe <code>printing</code> , <code>window.print()</code> , nettoyage sur <code>afterprint</code> .
Formulaire de contact + RGPD	Modale d'audit gratuit avec consentement obligatoire.	Validation côté client, écran de succès (aucune donnée envoyée).
Responsive	Adaptation desktop / tablette / mobile.	Media queries + menu burger.
Accessibilité	Rôles ARIA, labels, <code>aria-live</code> sur la synthèse, navigation clavier.	Attributs sémantiques dans le HTML.
Note SNCF	Encadré d'hypothèses affiché uniquement pour le preset SNCF.	Bascule l'attribut <code>hidden</code> .

14. Déploiement (Git → GitHub → Vercel)

Chaîne de publication en continu :

1. **Développement local** : édition de `index.html` .
2. **Versioennement** : `git add` + `git commit` enregistrent chaque changement avec un message.
3. **Publication** : `git push origin main` envoie le code sur **GitHub** (dépôt `rambobo11/sylvaops`).
4. **Déploiement automatique** : **Vercel** est connecté au dépôt GitHub. À chaque `push` , il reconstruit et met en ligne le site sur une **URL publique HTTPS** en quelques secondes.

Avantages : historique complet, retour arrière possible, mise en ligne sans manipulation manuelle, lien partageable avec le jury/les collègues.

15. Préparation à la soutenance — questions probables & réponses

Q : Pourquoi pas de framework (React, etc.) ? R : Le besoin est un POC léger et pérenne. Le HTML/CSS/JS vanilla en un seul fichier se charge instantanément, ne dépend d'aucune bibliothèque à maintenir, et reste 100 % côté client (aucune donnée envoyée). C'est un choix assumé de sobriété — cohérent avec le sujet Green IT.

Q : D'où viennent vos chiffres / n'est-ce pas du « bullshit » ? R : Chaque résultat est **traçable** (bloc détail), les constantes sont **sourcées** (RTE/ADEME, Uptime Institute, Cloud Carbon Footprint, Boavizta, Flexera), et j'affiche des **fourchettes d'incertitude** plutôt qu'un faux chiffre exact. C'est un outil d'**ordre de grandeur** en avant-vente, pas un audit.

Q : Pourquoi le carbone cloud est-il si faible face au matériel ? R : Parce que la méthode vCPU-heures est rigoureuse et conservatrice : l'usage cloud opérationnel consomme peu par euro. L'enseignement Green IT est justement là — **le carbone de fabrication du matériel domine**, d'où l'importance d'allonger la durée de vie des équipements.

Q : Pourquoi ± 50 % sur le carbone cloud ? R : Il combine plusieurs coefficients incertains (prix €/vCPU-h, watts/vCPU, facteur d'émission, PUE). Multiplier des estimations propage l'erreur. ± 50 % est honnête ; un audit réel resserrerait la fourchette.

Q : Le carbone affiché, c'est l'empreinte du client ? R : Non, c'est le carbone **évitée** grâce aux optimisations, pas l'empreinte totale. Tout l'outil raisonne en gains.

Q : Quelle différence entre FinOps et Green IT ? R : FinOps optimise les **coûts**, Green IT optimise l'**impact environnemental**. GreenOps les réunit : souvent, éteindre une ressource inutile fait gagner **argent ET CO₂** en même temps.

Q : Comment garantisiez-vous que la production n'est pas impactée ? R : L'extinction ne cible que le **hors-production** (dev/test). La prod reste disponible 24/7. Chaque action est journalisée et réversible.

Q : Le cas SNCF est-il réel ? R : C'est un scénario **illustratif** appuyé sur des données publiques (bilan carbone, part cloud). Le budget cloud est une **hypothèse posée**, à valider avec le client. Les témoignages et clients affichés sont **fictifs**.

Q : Que feriez-vous pour aller plus loin (perspectives) ? R : Brancher un inventaire réel (nombre de vCPU, instances), affiner les coefficients par région/fournisseur, connecter les APIs de facturation cloud (AWS Cost Explorer), et calculer l'empreinte **totale** (pas seulement évitée).